Chemische reacties en energie

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Kloppend maken

Schrijf de coëfficiënten voor de formules.

1. Welke coëfficiënten?

a) … N_2 + … H_2 → … NH_3 _____

b) … Mg + … O_2 → … MgO _____

c) … Al + … Cl_2 → … $AlCl_3$ _____

2. Welke coëfficiënten?

a) … C_3H_8 + … O_2 → … CO_2 + … H_2O _____

b) … H_2O_2 → … H_2O + … O_2 _____

2 Rekenen met de wet van behoud van massa

Reken uit.

3. Hoeveel product?

a) 12 g koolstof reageert volledig met 32 g zuurstofgas _____

b) 24 g magnesium reageert volledig met 16 g zuurstofgas _____

4. Een leerling verbrandt 5 g staalwol in een open schaaltje en weegt achteraf 7 g. Leg uit waarom de massa gestegen is.

5. Dezelfde leerling verbrandt een kaars in een open schaaltje en weegt achteraf minder. Leg uit waarom dat de wet niet tegenspreekt.

3 Reactie of geen reactie?

Kruis aan.

6. Als er een neerslag ontstaat, is er een nieuwe stof gevormd.

◯ waar ◯ niet waar

7. Zand dat water troebel maakt, is een chemische reactie.

◯ waar ◯ niet waar

8. Bij een chemische reactie blijft het aantal atomen van elk element gelijk.

◯ waar ◯ niet waar

9. Bij een chemische reactie ontstaan nieuwe elementen.

◯ waar ◯ niet waar

4 Exo of endo?

Schrijf exo of endo.

10. Exo of endo?

a) een houtvuur _____ b) fotosynthese _____

c) een koudepakje op een verstuiking _____

11. Exo of endo?

a) bakpoeder dat in een oven ontleedt _____

b) een handwarmer _____ c) ijzer dat roest _____

12. Een leerling meet dat de oplossing in haar beker afkoelt van 21 naar 14 graden. Welk soort reactie is dat, en waarom?

_____

_____

_____

_____

5 Het energiediagram

Vul aan of leg uit.

13. Vul aan.

a) wat op de verticale as staat _____

b) waar de producten liggen bij een exo-reactie _____

c) het hoogteverschil tussen begin en eind _____

14. Teken in woorden het energiediagram van een endo-energetische reactie: waar liggen de reagentia en de producten, en wat betekent het hoogteverschil?

_____

_____

_____

_____

_____

6 Energie omzetten

Schrijf de omzetting op, van welke vorm naar welke vorm.

15. Welke omzetting?

a) een gasvuur onder een pan _____

b) een zonnepaneel _____

c) een oplaadbare batterij die oplaadt _____

16. Waarom zegt men dat chemische energie in de bindingen zit?

_____

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Kloppend maken

1 a) 1, 3 en 2 · b) 2, 1 en 2 · c) 2, 3 en 2

2 a) 1, 5, 3 en 4 · b) 2, 2 en 1

2. Rekenen met de wet van behoud van massa

3 a) 44 g · b) 40 g

4 Het ijzer heeft zuurstof uit de lucht opgenomen en is ijzeroxide geworden. Die zuurstof zit nu mee in de vaste stof, dus weegt het geheel meer. Er is geen massa uit het niets gekomen.

5 Bij het branden ontstaan koolstofdioxide en waterdamp, en die waaien weg. In een gesloten vat zou de massa gelijk blijven.

3. Reactie of geen reactie?

6 waar

7 niet waar

8 waar

9 niet waar

4. Exo of endo?

10 a) exo · b) endo · c) endo

11 a) endo · b) exo · c) exo

12 Endo-energetisch. De reactie heeft energie nodig en haalt die uit de oplossing en uit de omgeving, dus daalt de temperatuur.

5. Het energiediagram

13 a) de inwendige energie · b) lager dan de reagentia · c) de reactie-energie

14 De reagentia liggen onderaan en de reactieproducten erboven. Het hoogteverschil is de reactie-energie, en die is hier opgenomen uit de omgeving.

6. Energie omzetten

15 a) chemisch naar thermisch · b) licht naar elektrisch · c) elektrisch naar chemisch

16 Om een binding te verbreken heb je energie nodig, en bij het vormen van een binding komt energie vrij. Het verschil tussen de bindingen van de reagentia en die van de producten is net de reactie-energie.